

Zadanie z5 (7.1) Rozwiąż nierówność $|x^2 - |x| - 2| > 2$.

- 1) Rozbijamy nierówność na 2 przypadki za pomocą własności wart. bezwzgl.:

$$|x^2 - |x| - 2| > 2$$

Wskazówka: w przypadku "zagnieżdżonych" wartości bezwzględnych (jedna wewnątrz drugiej) można opuszczać je "od zewnątrz" korzystając z poniższych schematów:

$$|x| = p \Leftrightarrow x = p \vee x = -p$$

$$|x| < p \Leftrightarrow x < p \wedge x > -p$$

$$|x| > p \Leftrightarrow x > p \vee x < -p$$

(zał. $p > 0$)

- 2) Korzystamy ze zmiennej pomocniczej t i rozwiązujemy powstałą nierówność kwadratową:

Zauważamy, że $x^2 = |x|^2$.

Dzięki temu możemy zapisać obie nierówności w ten sposób:

$$|x|^2 - |x| - 2 > 2 \quad \vee \quad |x|^2 - |x| - 2 < -2$$

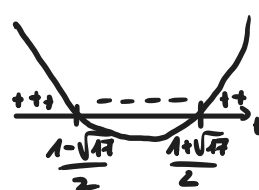
Niech $t = |x|$, zał. $t \geq 0$:

$$t^2 - t - 2 > 2$$

$$t^2 - t - 4 > 0$$

$$\Delta = 17, \sqrt{\Delta} = \sqrt{17}$$

$$t_1 = \frac{1 - \sqrt{17}}{2}, t_2 = \frac{1 + \sqrt{17}}{2}$$



$$t \in (-\infty, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}) \cup (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty)$$

$$\wedge$$

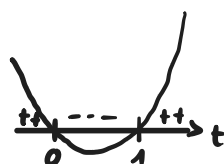
$$t \geq 0$$

$$t \in (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty) \quad \vee \quad t \in (0, 1)$$

$$t^2 - t - 2 < -2$$

$$t^2 - t < 0$$

$$t(t - 1) < 0$$



$$t \in (0, 1) \quad \wedge \quad t \geq 0$$

$$\Downarrow$$

$$t \in (0, 1) \cup (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty)$$

- 3) Zamieniamy przedziały t na x :

$$t \in (0, 1) \cup (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty) \quad \wedge \quad t = |x|$$

Z uwagi na własności wartości bezwzględnej wystarczy "poszerzyć" zbiór rozwiązań o liczby przeciwne, przykładowo:

$$t = 2 \Rightarrow |x| = 2 \Rightarrow x = 2 \vee x = -2$$

Zatem:

$$x \in (-\infty, \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty)$$

$$\text{Odp. } x \in (-\infty, \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty).$$